

续表

加餐 牛奶(牛奶 220ml,白糖 20g)	
晚餐 米饭(大米 150g),鸡肉炖冬瓜(鸡肉 100g,冬瓜 200g,豆油 10ml,盐 1g)	
能量 2545kcal	蛋白质 98.4g(16%)
脂肪 62.5g(22%)	碳水化合物 397.3g(62%)
维生素 C 159.8mg	钠 1118.6mg
钾 2980.9mg	钙 882.9mg

第四节 急性肾功能衰竭

Acute renal failure is characterized by a sudden reduction or cessation in GFR. The most common causes of acute renal failure include shock, severe infection, trauma, medications, obstruction, and certain types of glomerulonephritis. In most instances, if patients survive the underlying diseases, they will recover from acute renal failure. When patients sustain acute renal failure, they are likely to develop fluid and electrolyte disorders, uremic toxicity, and wasting. These disorders are particularly prone to develop in patients who are both oliguric and hypercatabolic, common complications of acute renal failure.

Patients with acute renal failure, and particularly those with underlying catabolic illnesses, frequently undergo metabolic changes that promote degradation of protein and amino acids and consumption of fuel substrates. Energy expenditure is often increased. As a result of these metabolic derangements, patients with acute renal failure are often unable to utilize protein, amino acids, and energy substrates efficiently. Hence it may be difficult to maintain and to improve the nutritional status of these patients by enteral or parenteral nutrition.

Fluid and mineral balance should be carefully monitored in acute renal failure to prevent overhydration or electrolyte disorders. Water intake, in general, should equal output from urine and all other measured sources, such as nasogastric aspirate or fistula drainage, plus 400ml per day. In general, if the patient is catabolic, weight should be allowed to decrease by 0.2kg to 0.5kg per day to avoid excessive accumulation of fluid. Sodium, potassium, phosphorus, and magnesium intake should be restricted to prevent accumulation of these minerals. Energy and, if feasible, protein intake should satisfy the patient's nutritional requirements.

急性肾功能衰竭是由各种原因引起的肾功能在短期内急剧下降,导致氮质潴留、水和电解质紊乱、酸碱平衡失调的一种临床综合征。肾前性、肾性和肾后性因素均可引起急性肾功能衰竭。根据临床表现和病程进展,可分为少尿或无尿期、多尿期和恢复期三个阶段。

少尿或无尿期是急性肾功能衰竭的危急阶段,尿量迅速减少,甚至无尿,氮代谢产物排出减少,使血肌酐和尿素氮增高。水、电解质紊乱和酸碱失调主要表现为水过多、高钾血症和代谢性酸中毒,还可发生低钙血症、高磷血症、低钠血症、低氯血症、高镁血症等。高钾血症是急性肾衰发生死亡的主要原因之一。消化系统症状,如食欲减退、恶心呕吐、腹胀、呃逆或腹泻等是急性肾功能衰竭的最早期表现。高血压、急性心衰、脑水肿以及肺部感染、尿路感染、消化道出血和多脏器功能衰竭等均是少尿或无尿期常见的表现。多脏器功能衰竭是

少尿期常见死亡原因之一。多尿期尿量进行性增多,肾功能开始恢复,临床症状开始好转,血尿素氮和肌酐开始下降。存在高分解代谢的患者仍可出现血肌酐和尿素氮增高。持续多尿可发生低钾血症、脱水、低钠血症等。恢复期尿量开始恢复正常,血肌酐和尿素氮逐渐恢复正常,肾功能完全恢复约需1年左右的时间。由于此前的营养失调严重,组织蛋白大量消耗,患者常有消瘦、乏力、面色苍白、肌肉萎缩等表现。

一、营养代谢特点

1. 能量与蛋白质 导致急性肾功能衰竭的各种因素使机体处于应激状态,患者血中儿茶酚胺、胰高糖素水平升高,蛋白水解酶活性增加,体内热能和蛋白质等营养素分解代谢加强,合成代谢减弱,常处于热能和氮的负平衡。热能消耗的增多,碳水化合物、脂肪、蛋白质分解的加速,患者出现消瘦、肌肉萎缩、低蛋白血症等营养不良的表现。急性肾功能衰竭患者每天蛋白质丢失可达150~200g,甚至更多,体内蛋白质分解的加剧和肾功能的损害,加速了氮代谢产物在体内的潴留,如尿素氮、肌酐等物质的血浆水平升高。

2. 水、电解质和酸碱平衡 少尿期排尿减少,水分聚积体内。体内物质代谢加速和酸性代谢产物的堆积,导致血pH下降,出现代谢性酸中毒。少尿的同时伴随排钾减少,高钾血症是主要的电解质紊乱表现。组织破坏和蛋白质分解时释放出的钾离子、酸中毒时细胞内钾的外移以及饮食高钾、服用含钾或保钾的药物等,也都能导致高钾血症的发生。镁和钾都是细胞内主要的阳离子,二者浓度常同时上升。进入多尿期后,随着排尿量的增加,排钾也增加,又可能出现低钾血症。少尿期血磷轻度升高,若同时伴有明显酸中毒时,高磷血症较突出,酸中毒纠正后,血磷可有一定程度下降。低钙血症多继发于高磷血症。少尿期可出现低钠血症和低氯血症,两者多同时存在。低钠血症可由于饮水过多、液体中含钠较少以及Na-K-ATP酶活性降低而引起,此时细胞外钠离子进入细胞内造成血钠降低,但体内总体钠不少,为稀释性低钠血症。呕吐、腹泻、大面积烧伤等,可造成体内总体钠减少,引起缺钠性低钠血症。低钠血症、高钾血症和酸中毒均能增加镁离子对心肌的毒性。

二、营养治疗与饮食指导

1. 少尿期或无尿期

(1)能量:少尿期或无尿期患者处于高分解代谢状态,为防止脂肪的过度动员和蛋白质的快速分解,应提供充足的能量。一般主张卧床休息时,每日能量摄入应维持在1000~1500kcal。能量来源以易于消化的碳水化合物为主。可供给麦淀粉、蔗糖、葡萄糖、蜂蜜、藕粉以及高糖食品,如冰淇淋等。对于无法口服的患者,应由静脉渠道输注葡萄糖以提供能量。脂肪也可作为能量来源少量的供给,但脂肪酸代谢对肾功能衰竭时肾功能的影响还不是很明确,有待于进一步研究。能量摄入不宜过高,过多摄入碳水化合物可导致CO₂产生过多,特别是在肺功能受损时,CO₂在体内潴留,可引起高碳酸血症。过多能量摄入还可造成脂肪肝。

(2)蛋白质:少尿期或无尿期患者血浆尿素氮、肌酐水平升高,应严格限制蛋白质摄入量,蛋白质量控制在0.3~0.5g/(kg·d),发病初期可不给或仅给予含少量优质蛋白质的低蛋白饮食。食物宜选择含必需氨基酸丰富的牛奶、鸡蛋等。低蛋白饮食既可减少体内肾毒性氮代谢产物的产生和堆积,减轻中毒症状,又可防止肾小球毛细血管因血流增加而引起的血管内压升高,有减缓或阻止肾脏功能减退进程的作用。对于急性肾功能衰竭的患者,通过静脉途径给予大量的蛋白质并不能阻止体内蛋白质的分解,反而使体内堆积更多的肾毒性

氮代谢产物,以致加重病情。对于规则进行血液透析的患者,蛋白质限制不必很严格,可给予蛋白质 1.0~1.2g/(kg·d),其中优质蛋白质应占总量的 50%以上。

(3)矿物质:钾、钠、钙等矿物质的摄入量应根据患者血、尿化验结果而定。少尿期或无尿期常伴有高钾血症,应严格限制摄入含钾高的食物,如柑橘、香蕉、黄瓜、胡萝卜、油菜、菠菜、土豆、木耳、海带、紫菜、果汁、小米等,尽量选用含钾较低的食物,如苹果、鸭梨、西瓜、葡萄、冬瓜、茄子、西红柿、大白菜、稻米等。各种食物中均含有钾,除避免食用含钾高的食物和选用含钾较低的食物外,可通过加水浸泡,或煮后弃汤的方法减少食物中钾的含量。患者出现水肿、高血压时,应给予限钠饮食。出现低钠血症、低钙血症时,应及时予以相应补充。

(4)入液量:少尿期或无尿期应严格限制入液量,通常量出为入,即根据液体排出量调整入液量。一般每日液体总入量为前一天排出液量加上 500ml。排出液量中包括尿量、呕吐物量、创面渗液量以及大便含水量等。

2. 多尿期 进入多尿期后,随着血尿素氮的下降,患者的食欲有所改善,能量供给必须充足,可按 35~55kcal/(kg·d)计算。热氮比应维持在 300~450kcal:1g。蛋白质可按 0.5~0.8g/(kg·d)供给,其中优质蛋白质应占 50%以上,以满足组织修复的需要,同时支链氨基酸应占必需氨基酸的 40%~50%,以利于肌肉蛋白的合成。体内钾可随排尿量的增加而排出增多,容易出现低钾血症,应及时根据血钾检验结果进行补充,饮食中多选用含钾高的蔬菜、水果等食物。患者存在水肿、高血压时,应给予限钠饮食。而出现低钠血症时,则应及时予以补钠。入液量取决于前一日尿量,总入量应少于尿量,一般为尿量的 2/3 左右比较合适。同时应注意维生素的补充,特别是水溶性维生素补充,尽量食物补充,必要时可使用维生素制剂。

3. 恢复期 能量应供给充足,每日在 3000kcal 左右。增加蛋白质供应,可逐渐增加至 1.0g/(kg·d)或更多,优质蛋白质应占 35%~50%,并根据肾功能恢复情况随时进行调整。病情稳定一段时间后,可恢复正常饮食。尿量恢复正常后,入液量可达 1500~2000ml/d。

三、食物选择

(一) 宜用食物

可选用藕粉、蜂蜜、白糖、粉丝、粉皮、凉粉、核桃、山药、干红枣、桂圆、干莲子等,按病情限量选用蛋类、乳类。少尿期可用葡萄糖、蔗糖以及少量香料或鲜柠檬,可制成冰块或溶入定量的水中服用。多尿期可用各种饮料,如果汁、茶、可可等,亦可选用水果、蔬菜和蔬菜水。

(二) 忌(少)用食物

忌用或少用青蒜、大葱、韭菜、辣椒、酒、咖啡、咸肉、动物脏器、油煎炸食物等油脂类和刺激性食品。膳食少用盐和酱油。

(三) 食谱举例(表 18-4-1)

表 18-4-1 急性肾功能衰竭多尿期低盐低蛋白食谱

早餐	牛奶 250ml,麦淀粉蒸饼(麦淀粉 50g)
加餐	水果(苹果 100g)
午餐	米粥(大米 25g),麦淀粉蒸饼 100g,番茄炒鸡蛋(番茄 200g,鸡蛋 55g),冬瓜粉丝汤(冬瓜 200g,干粉丝 20g)
加餐	水果(梨 100g)
晚餐	麦淀粉蒸饺(麦淀粉 100g,西葫芦 200g,瘦猪肉 25g),豆油 50ml,酱油 4ml

续表

能量 1978kcal	蛋白质 27.0g(5.5%)
脂肪 65.2g(29.7%)	碳水化合物 320.7g(64.8%)
维生素 C 105.9mg	钠 423.3mg
钾 1306.8mg	

第五节 慢性肾功能衰竭

The goals of dietary therapy of patients with chronic renal failure are to diminish the accumulation of nitrogenous wastes and limit the metabolic disturbances characteristic of uremia, prevent malnutrition, and slow the progression of renal failure. Protein-restricted diets can improve many uremic symptoms because most uremic toxins result from the metabolism of protein. These diets also ameliorate specific complications of chronic renal failure (CRF), including metabolic acidosis, renal osteodystrophy, and hypertension. The benefit of dietary protein restriction in slowing progression of renal disease remains controversial, but the proper use of these diets has little or no risk in terms of inducing malnutrition. Two dietary regimens have been used to treat patients with CRF: a conventional low-protein diet (LPD) providing 0.6g of protein for each kilogram of body weight per day and a very-low-protein diet (VLPD) providing 0.3g of protein for each kilogram of body weight per day, supplemented with a mixture of essential amino acids or their nitrogen-free keto analogs, keto acids.

Adequate energy intake is important for a conventional low-protein diet or a very-low-protein diet supplemented with a mixture of essential amino acids or keto acids. When a low-protein diet is begun, a comprehensive nutritional assessment is required to estimate protein-energy malnutrition. Nutritional monitoring of serum proteins, weight, diet and food intake, and routine biochemistry values is recommended at least twice each year for the stable predialysis patient.

慢性肾功能衰竭是各种慢性肾脏疾病持续发展的共同转归,是以代谢产物潴留,水、电解质紊乱和酸碱平衡失调以及出现全身各系统受累症状为主要特征的临床综合征。具有进行性和不可逆性的特点。发病率男性高于女性。

按肾功能损害程度,本病通常分为四期:肾功能不全代偿期,又称为肾贮备功能减退期,肾小球滤过率 50~80ml/min,血肌酐 133~177 μ mol/L,临床无肾功能不全症状;肾功能不全失代偿期,又称为氮质血症期,肾小球滤过率 20~50ml/min,血肌酐 186~442 μ mol/L,临床出现轻度消化道症状和贫血等;肾功能衰竭期,又称为尿毒症期,肾小球滤过率 10~20ml/min,血肌酐 451~707 μ mol/L,临床出现水、电解质紊乱和酸碱平衡失调以及明显的多系统受累症状;肾功能衰竭终末期,又称为尿毒症晚期,肾小球滤过率小于 10ml/min,血肌酐大于 707 μ mol/L,临床出现明显的贫血、恶心、呕吐等尿毒症症状和多系统受累症状以及严重的水、电解质代谢紊乱与酸碱平衡失调。终末期只有通过透析治疗才能维持生命,或通过肾移植获得新生。

一、营养代谢特点

1. 蛋白质代谢 慢性肾功能衰竭患者肾小球滤过率降低,导致体内氮代谢产物,如尿素、肌酐、胍类等排出减少,潴留增加。患者常伴有蛋白质和能量摄入不足,加之感染、出血以及体内激素与酶异常的影响,导致蛋白质分解增加而合成减少,长期处于负氮平衡状态,患者瘦组织减少,血浆白蛋白、前白蛋白、转铁蛋白等水平下降。患者血中氨基酸比例失调,必需氨基酸水平下降,可低于正常人 25%~30%,非必需氨基酸升高,可高于正常人 15%,支链氨基酸/芳香族氨基酸比值下降。由于体内组氨酸前体生成减少及苯丙氨酸羟化酶活性降低,对于正常人属于非必需氨基酸的组氨酸和酪氨酸,在慢性肾功能衰竭患者体内合成减少,因而成为慢性肾功能衰竭患者的必需氨基酸,必须由外界提供。

2. 糖和脂肪代谢 约 70%~75% 的尿毒症患者有葡萄糖耐量降低表现,糖耐量曲线出现类糖尿病变化,血中胰高糖素浓度增加。脂代谢异常主要表现为血甘油三酯水平升高,低密度脂蛋白和极低密度脂蛋白明显增多。脂代谢异常在于脂质合成代谢亢进和分解代谢受抑制两方面原因,而且以分解代谢受抑制为主要原因。

3. 水、电解质代谢 随着肾脏功能的减退,肾脏保持和调节钠平衡的能力降低,加上水、钠摄入因素,既可以引起水、钠潴留,也可以引起水、钠缺乏。肾脏的排钾功能减退,严重的酸中毒,长期使用保钾利尿剂,摄入高钾食物等,可导致高钾血症。呕吐、腹泻、钾摄入量不足以及使用排钾利尿剂等,可导致低钾血症。慢性肾功能衰竭患者常出现高磷血症和低钙血症。高磷血症主要与肾小球滤过率下降,尿磷排泄减少有关。血磷升高,可形成磷酸钙在骨与软骨组织沉积,可抑制肾脏的维生素 D 活化功能,可影响肠道钙吸收,从而造成低钙血症。

4. 酸碱平衡 由于酸性代谢产物潴留,肾小管重吸收碳酸氢根、合成氨的能力以及排泄氢离子的能力均减退,引起酸碱失衡。

二、营养治疗与饮食指导

营养治疗是慢性肾功能衰竭综合治疗的重要组成部分,特别是对非透析治疗的患者更是如此。营养治疗应在疾病早期,尚无明显分解代谢、尿毒症症状时开始,以便充分发挥疗效。

1. 低蛋白、麦淀粉饮食疗法

(1) 限制蛋白质:限制蛋白质对慢性肾功能衰竭患者极为有益,大多数患者可减少氮代谢产物的堆积,保护残存肾单位,减缓病情进展。蛋白质的供给量各期有所不同,肾贮备功能减退期 0.7~0.8g/(kg·d),氮质血症期 0.6~0.7g/(kg·d),尿毒症期 0.5~0.6g/(kg·d),尿毒症晚期 0.3~0.5g/(kg·d)。儿童患者的蛋白质限量最好不低于 1.0~2.0g/(kg·d),以保证其生长发育的需要。在每日供给的蛋白质总量中,优质蛋白应占 50% 以上。

麦淀粉饮食的原理是在每日蛋白质限量范围内,用含植物蛋白质极低的麦淀粉或其他淀粉全部或部分代替大米、面粉等主食,以满足能量的需要,将节约下来的蛋白质用高生物价的蛋白质食物,如鸡蛋、牛乳、瘦肉等补充。大米、面粉等含植物蛋白 6.8% 和 9.9%,而麦淀粉含植物蛋白 0.3%~0.6%,因而,麦淀粉饮食可供给更多高生物价的动物蛋白质,减少低生物价的植物蛋白质,以提高膳食中必需氨基酸的供给量,降低非必需氨基酸摄入量。其他淀粉可来源于玉米、土豆、红薯、山药、芋头、藕粉、荸荠粉等。

(2)充足供给能量:低蛋白饮食时,能量必须供给充足,以提高蛋白质的利用率。一般可按 $30\sim 35\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 供给,每日总能量在 $2000\sim 3000\text{kcal}$ 。氮热比应达到 $1\text{g}:250\sim 300\text{kcal}$ 。能量的 $85\%\sim 90\%$ 应来源于淀粉,少量来源于米、面和脂肪。

(3)控制脂肪摄入量:对控制患者血脂水平,防止动脉硬化,防止肾小球硬化有益。脂肪供能占总能量的 30% 左右,脂肪中多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸之比应为 $1:1:1$,其中饱和脂肪酸不应超过 $1/3$ 。烹调时应多用植物油,膳食中可适当增加鱼类食物。

(4)矿物质、维生素的摄入:患者存在水肿和严重高血压时,应限制钠的摄入。无水肿和严重高血压时,可不必限制钠摄入,以防低钠血症的发生。使用利尿剂或伴有呕吐、腹泻时,则应适当增加钠的摄入量。患者有高钾血症时,应限制饮食中钾的摄入量,慎用含钾量高的蔬菜和水果,若出现低钾血症,则要注意补钾。出现高磷血症时,饮食中磷应低于 $600\text{mg}/\text{d}$ 。必要时给患者口服氢氧化铝或碳酸铝乳胶,可促进磷排出。低蛋白饮食可降低磷的摄入量。每日膳食钙摄入量应为 $1400\sim 1600\text{mg}$,有利于防治血钙降低,必要时可补充钙制剂。铁、锌、水溶性维生素等容易缺乏,除在膳食调配时尽量补充外,可适当补充维生素制剂。

2. 必需氨基酸疗法 必需氨基酸疗法是在低蛋白饮食和充足能量的基础上加用必需氨基酸制剂的疗法。该疗法能够改善患者体内氨基酸代谢异常,纠正必需氨基酸与非必需氨基酸的比例失衡,能够利用自身滞留的氮来合成体蛋白,减少含氮代谢产物滞留,改善蛋白质营养状况,还能够减少磷的摄入量,有利于改善高磷血症。必需氨基酸疗法比单用低蛋白饮食疗法效果要好。蛋白质摄入量 $0.3\sim 0.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,能量摄入量 $30\sim 35\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,必需氨基酸制剂摄入量相当于正常人必需氨基酸需要量的 $2\sim 3$ 倍,Rose 建议 8 种 EAA 的安全需要量是 $12.7\text{g}/\text{d}$ 。常用的必需氨基酸制剂有粉剂、冲剂以及肾用必需氨基酸注射液。口服必需氨基酸可促进肝脏蛋白质的合成,静脉注射可促进肌蛋白合成,所以必需氨基酸一般以口服为宜,不能或不宜口服时,可静脉给予必需氨基酸注射液,滴速 15 滴/分钟。应用必需氨基酸疗法时,应注意纠正脱水、低血容量、代谢性酸中毒、低钾血症和低钠血症等情况。同时配合使用维生素 C、B 族维生素、蛋白质同化激素等,注意补充微量元素。当慢性肾功能衰竭出现肝性脑病、持续性少尿或无尿时,应慎重使用必需氨基酸疗法。

3. α -酮酸的疗法 在正常人体内,L-氨基酸和对应的 α -酮酸可互相转化,保持体内平衡。 α -酮酸不含氮,当 α -酮酸转化成对应的 L-氨基酸时,利用代谢产生的氮合成氨基酸,既可节省氮源,又可降低尿素氮和肌酐。业已证明缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、色氨酸和组氨酸均可由对应的 α -酮酸转化而成。

在低蛋白饮食基础上加用 α -酮酸,通过酮酸转化,补充血中必需氨基酸,纠正必需氨基酸、非必需氨基酸比例失调,提高蛋白质合成率,改善氮平衡,纠正营养不良。采用此疗法时,患者摄入氮量较其他饮食疗法要低,可减轻残存肾单位的负担,改善肾功能,可降低血磷和甲状旁腺激素水平,减轻钙、磷沉积对肾脏的损害。透析患者加用 α -酮酸制剂,可减少透析次数,并减轻症状,延缓病程。 α -酮酸的疗法一般只能改善临床症状,不能影响预后。肾小球滤过率低于 $5\sim 15\text{ml}/\text{min}$ 时,可采用此疗法。用此疗法时,蛋白质摄入量一般每日限制在 $15\sim 30\text{g}$,能量必须充足,以 $35\sim 45\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 为宜。 α -酮酸口服或静脉使用时,用量为 $0.1\sim 0.2\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,口服时,全天量分 $5\sim 6$ 次服用,静脉滴注时,滴速 15 滴/分钟。胰岛素是调节 α -酮酸代谢的主要激素,使用 α -酮酸时,应供给充足的葡萄糖和胰岛素。应

用 α -酮酸疗法时,注意防止出现脱水、电解质紊乱、微量元素缺乏和高钙血症等。由于 α -酮酸多为钙盐,因此膳食中钙不宜过高。

三、食物选择

(一) 宜用食物

可选用麦淀粉、藕粉、蜂蜜、白糖、凉粉、粉皮、粉丝等,土豆、白薯、山药、芋头、藕、荸荠、南瓜、菱角粉、荸荠粉、团粉等也可选用。根据疾病分期,在蛋白质限量范围内选用优质蛋白食物,如鸡蛋、牛乳、瘦肉等。视患者血钾情况,适当选择蔬菜和水果。

(二) 忌(少)用食物

凡含非必需氨基酸高的食品,如干豆类、豆制品、硬果类及谷类等应限制。高血钾时应慎用含钾量高的蔬菜和水果。忌用动物脏器、油煎炸食物等油脂类和刺激性食品。膳食少用盐和酱油。

(三) 食谱举例(表 18-5-1)

表 18-5-1 慢性肾功能衰竭参考食谱

早餐	牛奶(牛奶 100ml,白糖 15g),麦淀粉饼(麦淀粉 50g)		
加餐	水果(西瓜 100g)		
午餐	米饭 50g,白菜木耳(小白菜 200g,木耳 20g),酸奶 50g(果粒酸奶)		
加餐	水果(梨 100g)		
晚餐	麦淀粉面条(麦淀粉 100g,鸡蛋 40g),烧萝卜(萝卜 200g)		
能量	1523kcal	蛋白质	19.7g
钾	1082.8mg	钠	686.3mg
全日烹调用油	50ml	全日用酱油	5ml

第六节 透析疗法时的营养治疗

透析疗法通过半透膜,利用弥散和超滤原理,清理患者体内的氮质及其他有害代谢产物,使血液得以净化,同时保持水、电解质和酸碱平衡,达到替代已丧失的肾脏功能,维持患者生命的目的。透析治疗是目前治疗肾脏功能衰竭最有效的措施,适用于各种原因引起的肾脏功能衰竭、急性中毒等。透析治疗是慢性肾功能衰竭患者可以长期依赖,维持生命的一种疗法。透析方式可分为血液透析和腹膜透析。

一、透析患者的营养问题

透析治疗可清除患者体内的氮质及其他有害代谢产物,同时也有某些有益成分随之丢失。透析患者的营养问题比较复杂,主要表现为:

1. 蛋白质、氨基酸和维生素的丢失与代谢异常 透析患者蛋白质丢失量很大。据统计,血透每次丢失氨基酸约 6g,腹透每天丢失蛋白质 25~40g。存在腹膜炎及败血症时,丢失量更大,同时导致体蛋白的大量分解。疾病本身和存在的代谢性酸中毒也导致蛋白质分解代谢增强和合成代谢减少,以及支链氨基酸的分解代谢增强。维生素的丢失主要是水溶性维生素和叶酸。

2. 能量摄入不足 透析患者的能量摄入难以满足要求, 主要与疾病本身以及透析不充分引起的食欲下降有关, 透析过程中吸收透析液中的葡萄糖也会引起食欲下降。另外, 透析患者的心理问题、行为能力低下、生活规律性及环境的改变也严重影响摄食能力。研究表明, 血透患者在每日摄入蛋白质 1.13g/kg 时, 若摄入 $35\sim 45\text{kcal/kg}$ 能量时, 可达到正氮平衡, 但若摄入 25kcal/kg 能量时, 则表现为负氮平衡。

3. 脂代谢紊乱 慢性肾功能衰竭患者, 糖、脂肪、氨基酸代谢异常, 糖转化成甘油三酯增多, 透析时, 代谢紊乱加重, 常发生高脂血症。高脂血症是长期透析患者合并心血管疾病的主要原因。

4. 内分泌改变 透析患者内分泌代谢方面发生一系列变化, 如胰岛素水平下降, 出现胰岛素抵抗, 胰高糖素、甲状旁腺素水平升高, 肾上腺素、去甲肾上腺素水平升高等, 总效应是分解代谢亢进, 患者体重减轻, 瘦组织减少, 产生并加重蛋白质热能营养不良。

5. 严重营养不良 透析患者多有严重营养不良, 常与食欲降低造成能量和蛋白质摄入不足, 透析造成蛋白质、氨基酸丢失增多, 合并感染性并发症引起代谢异常等因素有关。

二、营养治疗及饮食指导

营养治疗的实施应根据患者临床表现、营养状况的评估、实验室检查结果以及医生的主观判断, 选择采用肠内营养治疗或肠外营养治疗。病情允许时, 透析患者的营养治疗应首选肠内营养治疗。透析患者常伴有一系列消化道疾患和症状, 实施肠内营养治疗时, 应特别注意营养液的口感、浓度、质地、输注速度和每日摄入量等。开始时, 应 24 小时均匀给予等渗或低渗营养液, 能够耐受后, 可改用高渗营养液。实施过程中, 应监测胃肠道反应。

1. 能量 能量摄入必须充足, 可较好地维持机体的营养状况, 并避免蛋白质被作为热源分解而产生更多的代谢产物加剧病情。能量可按 $35\sim 40\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 供给, 包括经透析液吸收的葡萄糖所产生的能量。患者处于高分解代谢状态时, 如合并感染、严重创伤、大面积烧伤等, 能量供给应达到 $45\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 或更多。能量主要来源于碳水化合物和脂肪。碳水化合物供能比例为 $60\%\sim 65\%$, 应以多糖为主, 根据患者的食欲, 供给量每天应大于 300g 。避免过多摄入简单糖类, 防止产生或加重高甘油三酯血症。脂肪总量以 $50\sim 60\text{g/d}$ 为宜, 包括食物脂肪含量及烹调用油, 其中植物油为 $20\sim 30\text{ml}$ 。胆固醇每日摄入量应小于 300mg 。

2. 蛋白质 透析患者蛋白质需要量大为增加。每周血透 $2\sim 3$ 次者, 蛋白质摄入量以 $1.0\sim 1.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 为宜, 最低应不低于 $1.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。每周血透 1 次者, 蛋白质摄入量不宜过多, 可按 $0.6\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 供给; 腹透患者蛋白质摄入量以 $1.2\sim 1.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 为宜。优质蛋白应占总蛋白质量的 50% 以上。食物宜选用蛋、奶、肉类等必需氨基酸含量高的动物性食物, 不宜选用豆类及其制品、坚果类等非必需氨基酸含量高的食物。为改善尿毒症晚期患者的营养不良, 防止摄入不足, 应根据患者的喜好选择食物, 并鼓励多进食。

3. 矿物质 钠和钾的供给量可根据尿量、血压、水肿情况和实验室检查结果进行调整。少尿或无尿时应限制钠和钾, 钠摄入量控制在 $1000\sim 2000\text{mg/d}$ ($43\sim 86\text{mmol/d}$), 钾摄入量控制在 2000mg/d (50mmol/d)。尿量大于 1500ml/d 时, 钠和钾的摄入量不必严格限制。每日钙摄入量应达 $1000\sim 1200\text{mg}$, 除膳食中的钙之外, 一般还需要补充钙制剂及维生素 D 制剂。透析患者铁的补充, 可因透析方式的不同而有所区别, 血透患者应常规补铁, 腹透患者在估计或确诊铁缺乏时应予以补铁。透析患者常规口服铁制剂吸收正常, 较少用其他方式

补充。磷摄入量控制于 800~1000mg/d。血磷增高时,可用药物降低磷的吸收,如氢氧化铝制剂。

4. 维生素 透析患者可发生多种维生素缺乏,特别是水溶性维生素,应予充足补充。应以肠道补充为首选。可用新鲜水果、蔬菜,也可口服维生素制剂和叶酸。

5. 水 控制水入量,水摄入量应小于 1000ml/d,严格记录食物量和摄水量,防止进水过多加重水肿,加重心脏负担。有高血压、肺水肿、充血性心力衰竭、少尿或无尿者,应严格限制水分摄入,防止加重病情。

三、食物选择

(一) 宜用食物

蛋类、乳类、瘦肉、谷类、蔬菜和水果均可根据病情和透析次数掌握进食数量。

(二) 忌(少)用食物

不宜选用干豆类及豆制品和硬果类等含非必需氨基酸多的食品。忌用动物油脂、刺激性食物。慎用盐和酱油。

(三) 食谱举例

血透与腹透食谱见表 18-6-1。

表 18-6-1 透析患者参考食谱

早餐	酸奶 100ml,馒头(面粉 100g)	
加餐	鸡蛋 50g	
午餐	米饭(大米 100g),水煮鸡(鸡肉 50g),烧南瓜(南瓜 200g)	
加餐	水果(西瓜 100g)	
晚餐	面条(面粉 100g),肉末白菜(小白菜 100g,猪肉 40g),溜鱼片(鲢鱼 50g)	
能量 2247kcal	蛋白质 66.1g	
钾 1259.8mg	钠 3522.3mg	
全日烹调用油 50ml	全日用盐 3g	

(叶 琳)

第十九章

血液系统疾病营养治疗

第一节 缺铁性贫血

一、概 述

缺铁性贫血(iron deficiency anemia, IDA)是常见的营养缺乏病,发病遍及世界各国。被 WHO、UNICEF 确定为世界性营养缺乏病之一,也是我国主要公共营养问题。该病是由于体内储存铁消耗殆尽,不能满足正常红细胞生成的需要而发生的贫血,属小细胞低色素性贫血。在红细胞的产生受到影响之前,体内铁的贮存已经耗尽,此时称为缺铁。发生贫血是缺铁的晚期表现。

据估计全球约有 5~10 亿人患铁缺乏,其中 2/3 为隐性缺乏,IDA 中大多为轻度贫血。其发病率在发展中国家、经济不发达地区、婴幼儿和育龄妇女明显增高。20 世纪 90 年代 WHO 公布的资料显示:患铁缺乏的非妊娠妇女和妊娠妇女分别达到 60%和 90%,成年男性铁缺乏的患病率为 10%,儿童高达 50%。随着生活水平的提高,我国近十年来 IDA 的发病率有明显下降。据 2002 年中国居民营养与健康状况调查结果显示,居民贫血患病率有所下降。城市男性由 1992 年的 13.4%下降到 10.6%;城市女性由 23.3%下降到 17.0%;农村男性由 15.4%下降至 12.9%;农村女性由 20.8%下降至 18.8%。2 岁以内婴幼儿、60 岁以上老人、育龄妇女贫血患病率分别为 24.2%、21.5%和 20.6%,孕期缺铁性贫血发生率约 30%。

(一) 病因及发病机制

正常情况下,铁的吸收和排泄保持着动态平衡状态,人体一般不会发生缺铁。只有在摄入不足、吸收利用障碍及丢失过多的情况下,造成长期铁的负平衡时才会发生铁的缺乏,进而发生 IDA。从营养学的角度分析,造成 IDA 的主要原因可概括为以下几方面:

1. 食物铁摄入不足 人体从食物中摄取的铁不能满足机体需要,这可能与许多因素有关,特殊生理时期,如婴幼儿、少年儿童、育龄女性月经过多、妊娠和哺乳期妇女,需铁量增加而没有补充足够的富铁食物,导致机体出现相对铁缺乏;不良饮食习惯如挑食、偏食,影响食物摄入的种类,从而限制了含铁食物的摄入;经济不发达地区含铁丰富的肉类摄入量较低也会造成铁的摄入不足。

2. 铁吸收利用障碍 由于膳食铁的存在形式引起机体对铁的吸收率低也是造成机体发生 IDA 的原因之一。食物中的铁可分为血红素铁和非血红素铁,它们的吸收机制不同。血红素铁主要来自肉、鱼和禽类的血红蛋白和肌红蛋白,以原卟啉铁的形式可被肠黏膜上皮细胞直接吸收,吸收率为 20%~30%,其吸收过程不受膳食中其他因素的影响。而非血红素铁以氢氧化铁 $[\text{Fe}(\text{OH})_3]$ 络合物的形式主要存在于植物性食物中,占膳食铁总量的绝大部分,它在胃酸作用下, Fe^{3+} 与络合物的有机部分蛋白质、氨基酸及有机酸等分离后再被还